선생님을 위한 자료실 1

내용 연구 보충 자료

✚ 반도체

반도체는 전기가 잘 통하는 물질인 전도체와 전기가 전혀 통하지 않는 물질인 절연체 사이의 성질을 가진 물질이다. 이에 반도체는 조건에 따라 전기를 통하게도 하고 막을 수도 있기 때문에 전자 제품에서 전기의 흐름을 정확하게 제어하는 역할을 한다. 예를 들어, 컴퓨터의 CPU에서는 전기 신호를 사용하여 수백만 개의 스위치를 제어하여 복잡한 계산을 수행한다. 이 모든 스위치는 반도체로 만들어진다.

따라서 반도체는 전자 제품을 작동시키는 데 필수적인 요소라고 할 수 있다. 이러한 특별한 성질을 이용하여 오늘날 우리가 일상에서 사용하는 스마트폰, 컴퓨터, 텔레비전 등의 기기가 탄생하게 되었다.

✚ 트랜지스터의 스위칭 작용과 증폭 작용

트랜지스터는 베이스, 컬렉터, 이미터라는 세 개의 단자로 구성된 전자 부품이다. 베이스는 전류의 유입을 조절하는 단자로서, 트랜지스터의 동작을 제어하는 역할을 한다. 컬렉터는 전류가 집중되는 부분으로, 트랜지스터를 통해 흐르는 주 전류 경로의 일부이다. 이미터는 전류가 흐르는 경로에서 나가는 단자로, 전류의 방출을 담당한다. 트랜지스터는 이러한 세 단자를 활용하여 스위칭 작용과 증폭 작용을 수행한다.

❶ **스위칭 작용:** 베이스에 전류가 공급되지 않으면 컬렉터로의 전류 흐름도 차단된다. 반면, 베이스에 전류가 흐를 때 컬렉터 전류도 함께 흐르기 시작한다. 이를 통해 베이스 전류로 컬렉터 전류를 제어할 수 있다. 이 과정은 수도꼭지를 통해 접시에 물을 채우는 것처럼 밸브가 열리면서 물이 흐르는 구조와 비교할 수 있다. 이 스위칭 원리는 가로등의 자동 점멸 장치와 같은 다양한 스위치 회로에 활용된다.

❷ **증폭 작용:** 컬렉터 전류는 베이스 전류에 비해 상당히 크기 때문에, 베이스 전류의 소량 변화에도 컬렉터 전류는 크게 변화한다. 이는 마치 수도꼭지로 적은 양의 물을 조절해 수통을 통해 흐르는 많은 양의 물을 제어하는 원리와 유사하다. 트랜지스터의 이러한 증폭 기능은 음성 신호를 증폭시키는 앰프 등에서 사용한다.

✚ 전기 회로의 구성

전기란 자유 전자가 이동하면서 발생하는 에너지를 의미한다. 우리가 매일 사용하는 다양한 전자 제품은 바로 이 에너지에 의해 작동된다. 전기는 다양한 방법으로 만들 수 있고 빛, 열, 동력, 전파 등 여러 형태의 에너지로 쉽게 변환이 가능한 특징이 있다. 또한 크기를 조절할 수 있고 쉽고 빠르게 전달할 수 있어 우리 생활에 널리 사용하게 되었다.

전자 제품이 작동하기 위해서는 전기 회로가 구성되어야 한다. 여기에서 전기 회로란 전기를 공급하는 전원, 전기가 흐르는 전선, 전기를 사용하면서 필요한 일을 하는 부하 등으로 구성된 회로를 말한다. 이러한 전기 회로를 기호로 표현하여 그림을 그린 것을 회로도라 한다.

✚ 옴의 법칙

전기 회로에는 눈에 보이지 않는 몇 가지 법칙이 숨겨져 있다. 먼저, 전구가 켜졌다는 것은 전선을 통해 자유 전자가 이동하면서 전기 에너지에서 빛 에너지로 변환시켰음을 의미한다. 이와 같은 전자의 흐름을 전류라 한다. 이러한 전류는 전원으로 사용한 건전지에 의해 발생한다. 건전지는 일정한 양의 전기 에너지를 저장하여 전류를 발생시킬 수 있으며, 이러한 양을 전기적인 압력인 전압으로 표현한다. 마지막으로 전류의 흐름을 방해하는 성질이 있는데 이를 저항이라 한다. 전류, 전압, 저항 사이에는 다음과 같은 식이 성립하며 이를 옴의 법칙이라 한다.

$$\text{전류}(I)=\frac{\text{전압}(V)}{\text{저항}(R)}$$

✚ 고정 저항기의 색 띠와 저항값

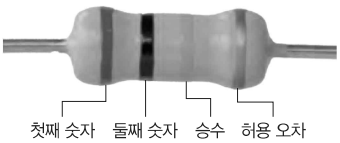
고정 저항기에서 저항값을 숫자로 표시하는 데는 한계가 있어 색 띠로 저항값을 표시한다. 저항기의 둥근 표면에 4개 또는 5개의 색 띠가 표시되어 있으며 띠의 색깔은 숫자를 의미한다. 4색 띠 저항의 경우 첫 번째와 두 번째 색 띠는 첫 번째 숫자와 두 번째 숫자를 나타낸다. 세 번째 색 띠는 앞의 숫자에 곱해지는 승수를 나타내고, 네 번째 색 띠는 허용 오차를 나타낸다.

▼표 | **저항 색상 표**

색상	숫자	승수
검정	0	10^0
갈색	1	10^1
빨강	2	10^2
주황	3	10^3
노랑	4	10^4
초록	5	10^5
파랑	6	10^6
보라	7	10^7
흰색	8	10^8
흰색	9	10^9

※ 허용 오차: 갈색 ±1 %, 적색 ±2 %, 금색 ±5 %, 은색 ±10 %

✚ 4색 띠의 저항값 계산 예시



[첫째 숫자] [둘째 숫자] × [승수]Ω ± 허용 오차 %

$= 20 \times 10^4 \Omega \pm 5\ \%$

$= 200000 \Omega \pm 5\ \%$

$= 200 k\Omega \pm 5\ \%$

✚ 베어링

베어링은 회전축과 기계 부품 간의 마찰을 감소시키고 하중을 지지하여 기계적 움직임을 부드럽게 하는 기계요소이다. 종류에는 미끄럼 베어링과 구름 베어링이 있다.

미끄럼 베어링은 축의 전체 또는 일부 표면을 감싸는 형태로, 축과 베어링 사이에 윤활유가 존재한다. 이 유형의 베어링은 면 접촉으로 인해 마찰 저항이 비교적 크지만, 하중 지지 능력이 높은 편이다.

구름 베어링은 베어링 내부에 설치된 볼 또는 롤러가 축과 접촉하여 함께 회전함으로써 마찰 저항을 크게 줄인다. 구름 베어링은 축에 수직으로 작용하는 하중과 축 방향으로 작용하는 하중을 모두 지지할 수 있으며, 이를 견디면서도 확실한 회전 운동을 제공해야 한다.

✚ 코일 스프링과 판 스프링

코일 스프링은 탄성을 지닌 재료, 주로 금속이나 플라스틱을 나선형으로 꼬아 제작된 스프링이다. 이 스프링은 압축이나 인장과 같은 힘을 받았을 때 그 힘을 효과적으로 흡수하고 축적한 에너지를 다시 방출함으로써 운동을 완충하고, 충격을 분산시키는 데 주로 사용된다. 예를 들어, 자동차의 현가장치에서 충격 흡수 역할을 하거나 기계적인 장치에서 부품 간의 진동을 줄이는 데 활용된다.

판 스프링은 하나 또는 여러 겹의 금속판을 사용하여 만들어진 스프링이다. 각 판은 특정한 방식으로 배열되어 진동이나 충격 시 에너지를 분산시키는 기능을 수행한다. 이러한 판 스프링은 중앙에서 발생하는 진동을 완화하는 데 유용하며, 자동차나 철도 차량에서 진동 제어를 위해 사용된다.

✚ 블록 브레이크

블록 브레이크는 회전하는 물체의 옆면에 브레이크 블록을 압착함으로써 작동하는 제동용 기계요소이다. 브레이크 블록이 회전체의 옆면에 밀착될 때 접촉면에서 마찰력이 발생하고, 이 마찰력으로 물체의 회전을 감속시키거나 정지시킨다.

✚ 키

키는 회전하는 기계 부품을 축에 고정하여 미끄럼 없이 회전력을 전달하는 기계요소이다. 이는 쐐기의 원리를 이용한 것으로, 회전체와 축에 키에 맞는 홈을 만들고 그 홈에 키를 삽입하면, 회전체와 축이 일체화되어 함께 회전하게 된다. 키의 형태는 다양하며, 기계 설계에서는 묻힘 키를 주로 사용한다.

✚ 리벳

리벳은 강철판, 형강 등의 재료를 영구적으로 연결하는 결합용 기계요소 중 하나이다. 다양한 머리 모양을 가진 리벳의 종류는 그 사용 목적에 따라 달라진다. 리벳을 사용한 결합 방식을 '리벳 이음'이라고 부른다. 이 과정은 먼저 결합하려는 두 재료에 구멍을 뚫고, 포갠 후 가열된 리벳을 삽입한다. 이후 리벳의 머리 부분을 기계나 해머로 치면서 변형시켜 두 재료가 분리되지 않도록 고정한다.

리벳 이음은 단순하고 신속한 작업이 가능하며, 접합부의 강도가 높아 내구성이 요구되는 선박, 항공기, 보일러의 조립에 주로 사용된다. 또한 건설 구조물에도 널리 활용되어 구조적 안정성을 제공한다.

✚ 로프 전동

로프 전동은 벨트와 벨트 풀리 전동에서 벨트 대신 로프를 사용하여 발생하는 마찰력에 의해 동력을 전달한다. 두 축 사이의 거리가 멀어도 효과적으로 동력을 전달할 수 있으며, 벨트 전동에 비해 미끄러짐이 적다는 장점이 있다. 동력 전달의 용량을 증가시키고자 할 때는 로프의 개수를 늘린다.

로프 전동은 그 안정성과 효율성으로 인해 엘리베이터, 케이블카, 스키장의 리프트, 건설 현장에서 사용되는 크레인과 같이 중량물을 들어 올리거나 이동시켜야 하는 경우에 널리 사용된다.

✚ 로봇의 3대 원칙(아이작 아시모프)

아이작 아시모프의 '로봇의 3대 원칙'은 그의 공상 과학 소설들에서 소개된 윤리적 지침들이다.

이 원칙들은 인공지능을 가진 기계들이 인간을 해치지 않고, 인간 사회에 잘 통합될 수 있도록 설계되어야 한다는 아이디어에 기반을 두고 있다.

- 원칙 1: 로봇은 인간에게 해를 끼쳐서는 안 되며, 위험에 처해 있는 인간을 방관해서도 안 된다.
- 원칙 2: 제1원칙에 위배되지 않는 경우 로봇은 인간의 명령에 반드시 복종해야 한다.
- 원칙 3: 제1원칙, 제2원칙에 위배되지 않을 경우 로봇은 자기 자신을 보호해야 한다.

✚ 로봇 관련 용어

휴머노이드는 인간의 형태와 동작을 모방한 로봇을 의미하며, 인간형 로봇으로도 불린다. 대표적인 예로 한국의 휴보가 있으며, 이는 외부 소리와 사물을 인지하고 섬세한 움직임을 구현할 수 있다.

사이보그는 인간의 신체 일부를 인공물로 대체한 개조 인간을 말한다. 이는 인간의 지적 능력을 기계가 대체할 수 없다는 관점에서 출발하여, 신체 기관의 일부를 기술로 치환함으로써 기능을 보완하거나 향상시키려는 개념이다.

안드로이드는 인간의 외형을 극도로 모방하여 외관상으로 인간과 구분하기 어려울 정도로 만들어진 로봇을 지칭한다. 이는 소설이나 공상 과학에서 영향을 받아 개발되고 있으며, 인공 피부와 전자 두뇌를 갖추고 있어 사람과 매우 유사한 형태와 기능을 가지고 있다.

✚ 액추에이터

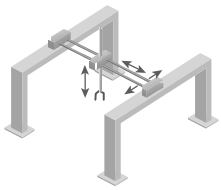
액추에이터(Actuator)는 로봇의 움직임을 구현하기 위해 동력을 생성하고, 이를 원하는 운동으로 변환하여 로봇의 관절 등에 전달한다. 전기, 유압, 압축 공기와 같은 다양한 에너지원을 사용할 수 있으며, 액추에이터의 유

형에 따라 로봇의 성능과 적용 가능한 작업 범위가 결정된다.

✚ 엔드 이펙터

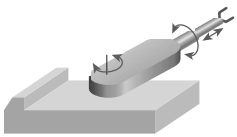
엔드 이펙터(End Effector)는 사람의 손과 유사하게 물체를 조작하거나 특정 작업을 수행하는 로봇의 장치이다. 엔드 이펙터의 형태와 기능은 그 용도에 따라 다양하게 설계된다. 주로 사용되는 형태에는 전용 작업 공구(예: 용접기, 그라인더, 흡착판, 자석판 등)가 있으며, 특정 물체를 잡거나 조작하기 위한 그리퍼(집게 모양 구조)와 다양한 동작을 수행할 수 있는 로봇 손으로 구분할 수 있다. 이를 통해 로봇은 제조, 조립, 검사, 포장 등 다양한 산업 분야에서 복잡한 작업을 효율적으로 수행할 수 있다.

✚ 구조에 따른 산업용 로봇의 종류



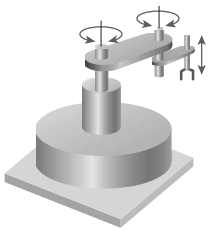
▲ 그림 | **직교 좌표형 로봇**

직교 좌표형 로봇(XY 로봇)은 그 구조와 동작이 직각 좌표계에 기반을 두어 X축과 Y축으로의 운동을 통해 위치를 결정한다. 이러한 특성 때문에, 90°로 분할된 직각 좌표계를 사용하여 로봇의 위치와 이동 경로를 정의하기가 비교적 간단하다. 사용자들은 이 직관적인 좌표계를 이용해 로봇에게 특정 작업을 수행하도록 교육하는 과정을 용이하게 할 수 있다.



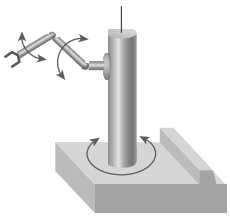
▲ 그림 | **극좌표형 로봇**

극좌표형 로봇은 직선 축과 회전축을 조합하여 사용하는 로봇이다. 회전축은 로봇의 팔을 회전시키고 직선 축은 팔을 축으로부터 멀어지게 하거나 가까워지게 한다. 회전축의 사용이 더 우세하기 때문에 이 로봇의 운동 특성은 수직 다관절형 로봇과 유사하다고 볼 수 있다. 최초의 산업용 로봇인 유니메이트에서 이 방식이 사용되었다.



▲ 그림 | **수평 다관절형 로봇**

수평 다관절형 로봇, 또는 스칼라 로봇이라고 불리며 관절을 통한 운동이 주로 수평면, 즉 XY 평면에서 이루어진다. 수직 다관절형 로봇에 비해 상대적으로 관절의 수가 적기 때문에 구조가 간단하고 효율적인 운동이 가능하다. 정밀한 위치 결정과 반복 작업의 정확성이 요구되는 전자 제품의 조립 공정에서 자주 활용된다.



▲ 그림 | **수직 다관절형 로봇**

수직 다관절형 로봇은 모든 관절이 회전축으로 구성된 로봇이다. 이러한 구조로 로봇의 팔은 공간 내에서 매우 유연하게 움직일 수 있으며, 복잡한 경로와 작업을 수행할 수 있다. 제어와 사용이 비교적 어렵지만, 설치 면적과 몸체의 부피가 상대적으로 작고, 작업 속도가 빠르다. 용접, 도장 작업 등 정밀하고 반복적인 작업을 요구하는 산업 분야에서 널리 활용되고 있다.